

PRUEBA ESCRITA (60 %)			
Nombres:	Código:	Resultado:	
Programa:	Grupo:	Fecha:	Profesor:

Objetivo: Aplicar las reglas de derivación de suma, producto, potencia y cociente en funciones polinómicas y racionales.

En equipos desarrolle lo siguiente

- ¿Cuál es la derivada de una constante? ¿Y la de x^n ?
- Recuerda la regla del producto:
- Deriva $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + 2x - 9$.
- Deriva $f(x) = (x^2 + 1)(x - 3)$ usando la regla del producto.
- Deriva $f(x) = 7/x^2$.
- Deriva $f(x) = x(x^2 - 4x + 5)$.
- Contexto: análisis de ingresos y márgenes en mercadeo o finanzas.

El ingreso total de una empresa es $I(x) = -0.5x^2 + 100x$ (x = unidades vendidas).

- Halla $I'(x)$, la función de ingreso marginal.
- Calcula $I'(60)$ e interpreta: ¿qué pasa con el ingreso al vender una unidad adicional cuando ya se venden 60?
- Deriva $f(x) = 4x^5 - 3x^3 + x - 8$.
- Deriva $f(x) = (3x - 2)(x^2 + 1)$.
- Deriva $f(x) = (x^2 + 5)/(2x - 1)$.
- Deriva $f(x) = x^3 - 1/x$.
- Deriva $f(x) = (x + 1)^2$ (desarrolla el binomio antes de derivar, y luego compruébalo con la regla del producto).

Contexto: utilidad de una empresa comercial.

13. La utilidad de una empresa está dada por $U(x) = -2x^2 + 80x - 150$.

- Calcula $U'(x)$.
- Calcula $U'(15)$ e interpreta el signo del resultado.
- ¿En qué punto $U'(x) = 0$? ¿Qué podría significar ese valor para la empresa?
- Una empresa tiene costo total $C(x) = 2x^2 + 15x + 80$. Halla el costo marginal $C'(x)$ y evalúalo en $x = 20$.
- El ingreso de una empresa es $I(x) = 200x - 0.8x^2$. Halla $I'(x)$ e indica en qué punto $I'(x) = 0$.
- Deriva $f(x) = (x^2 - 3)(2x + 5)$ usando la regla del producto.

Pregunta de cierre del taller — justifiquen su respuesta por escrito.

Con base en los ejercicios anteriores, expliquen la diferencia entre costo marginal e ingreso marginal, y cómo se relacionan con la utilidad marginal $U'(x) = I'(x) - C'(x)$.

“La vida es una ecuación matemática. Para obtener el máximo provecho, hay que saber convertir lo negativo en positivo.” – Anónimo